

Grundlagen Digitaler Medien

Globale Operatoren / Transformationen

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Literatur

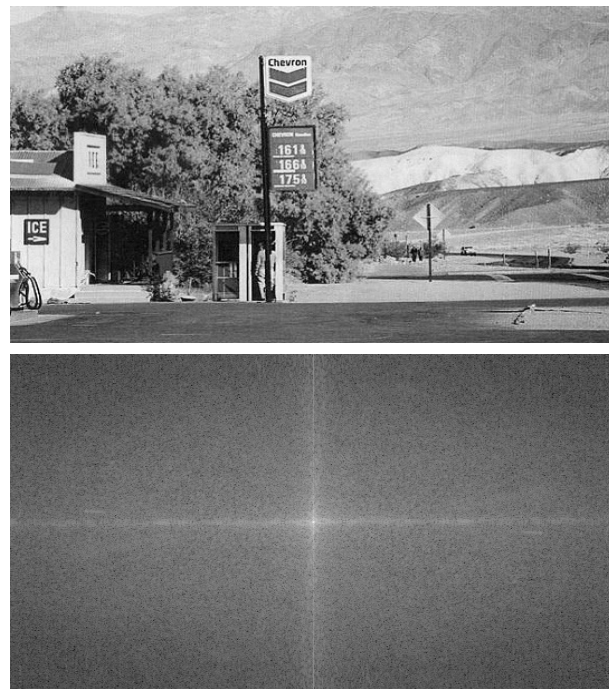
- Relevant für dieses Kapitel der Vorlesung:
Kapitel 12 -15 aus dem Buch
W. Burger, M. J. Burge
„Digitale Bildverarbeitung“
Springer-Verlag, 2005
&
Kapitel 4 aus dem Buch
Klaus D. Tönnies
„Bildverarbeitung“
Pearson Studium

Lernziele

- Was sind globale Operationen?
- Was ist eine Fourrierreihe?
- Was ist eine diskrete Fouriertransformation (DFT)?
- Was ist ein Amplitudenspektrum?
- Wofür ist eine DFT gut? (Anwendungsgebiete)

Fouriertransformation

- **Fouriertransformation:** Beschreibung einer beliebigen Funktion als Summe von gewichteten periodischen Funktionen (**Basisfunktionen**) mit unterschiedlicher Frequenz (**Frequenzraum-Repräsentation**).
- Anwendungen
 - Kompression
 - Bildanalyse
 - Schnelle Filterung
- Transformation muss invertierbar sein



Fourier-Reihe Reloaded

- Jede periodische Funktion $g(x)$ mit einer Basisfrequenz ω_0 kann durch eine i.A. unendliche Summe von harmonischen Sinusfunktionen dargestellt werden in der Form:

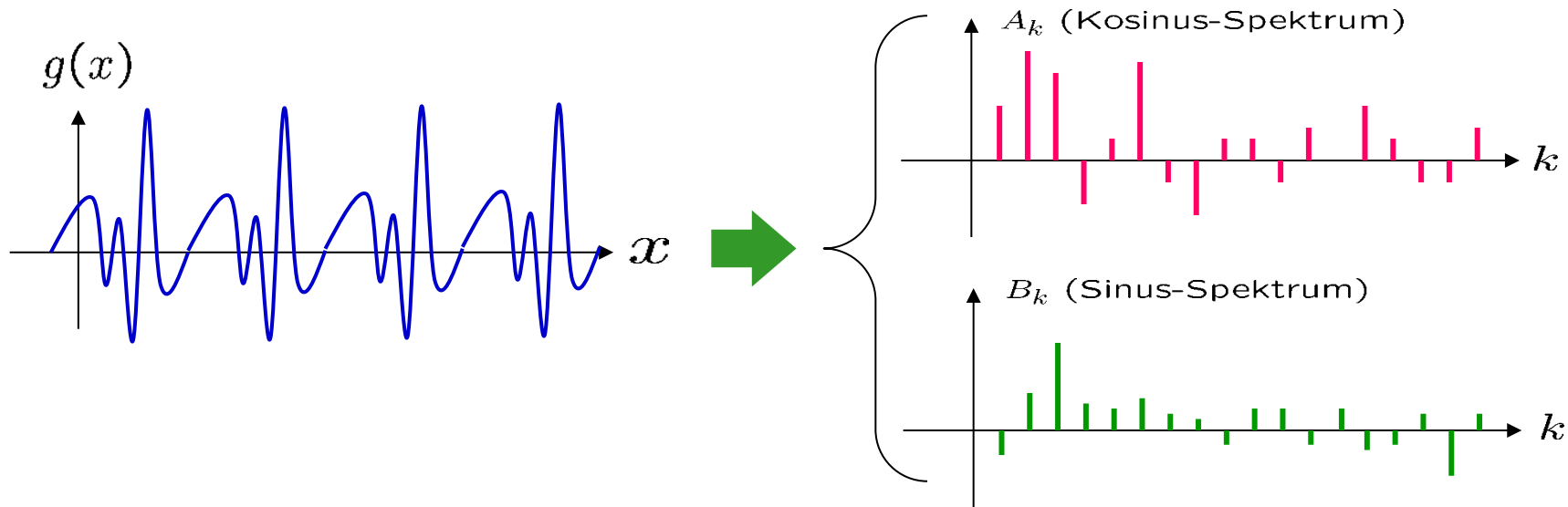
$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[A_k \cdot \cos(k \omega_0 x) + B_k \cdot \sin(k \omega_0 x) \right]$$

Kosinusfunktion mit
Kreisfrequenz $k\omega_0$
und Amplitude A_k .

Sinusfunktion mit
Kreisfrequenz $k\omega_0$
und Amplitude B_k .

- Eine Fourier-Reihe ist also eine Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen

Cosinus- und Sinus-Spektrum



$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} [A_k \cdot \cos(k \omega_0 x) + B_k \cdot \sin(k \omega_0 x)]$$

Basisfunktionen

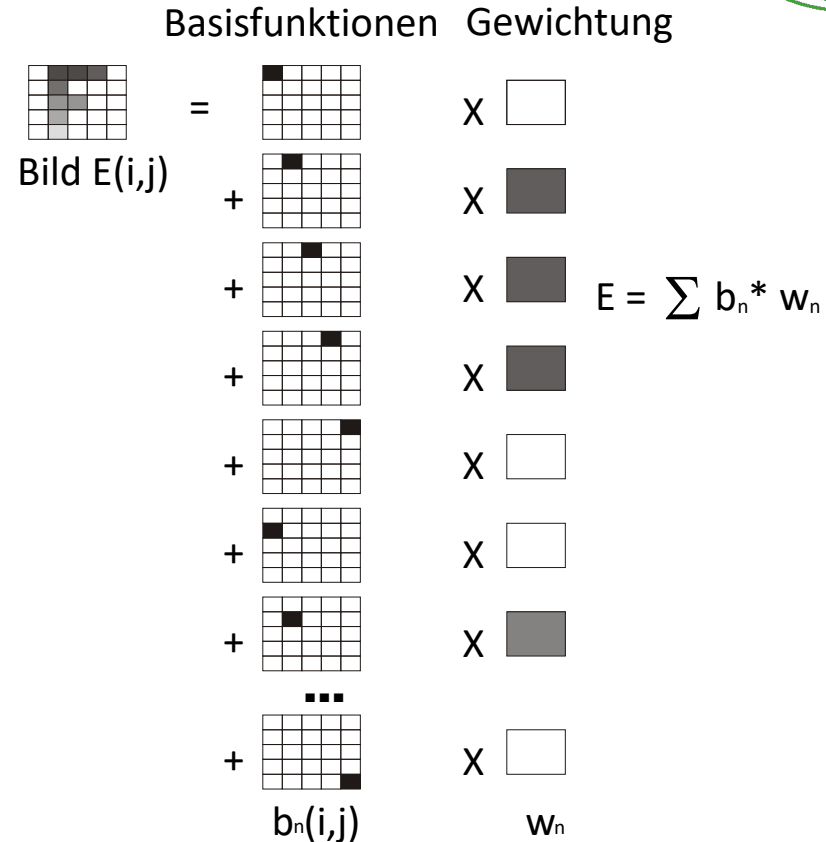
- Bilder können als zweidimensionale Funktion $f(m,n)$ interpretiert werden.
- Eine Funktion kann als Summe von N gewichteten Basisfunktionen b_u aufgefasst werden:

$$f(n) = \sum_{u=0}^{N-1} w_u \cdot b_u(n)$$

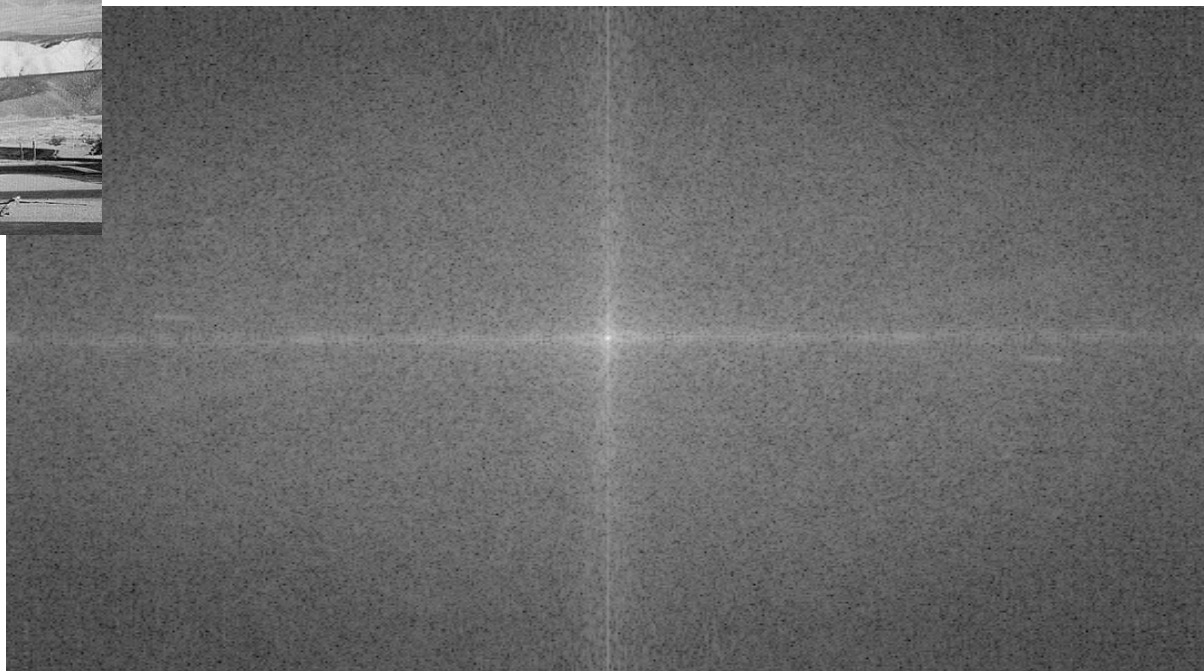
- Die Gewichtungen w_u bilden eine neue Funktion $w(u)$, die $f(n)$ zusammen mit den Basisfunktionen genau beschreibt.
- Die Auswirkung von Veränderungen auf die Gewichtungen (z.B. Filterung) hängen von den Basisfunktionen ab.
- Die Fouriertransformation ist die Transformation von
 - einer Ortsbasis -> in eine Frequenzbasis.

Ortsbasis

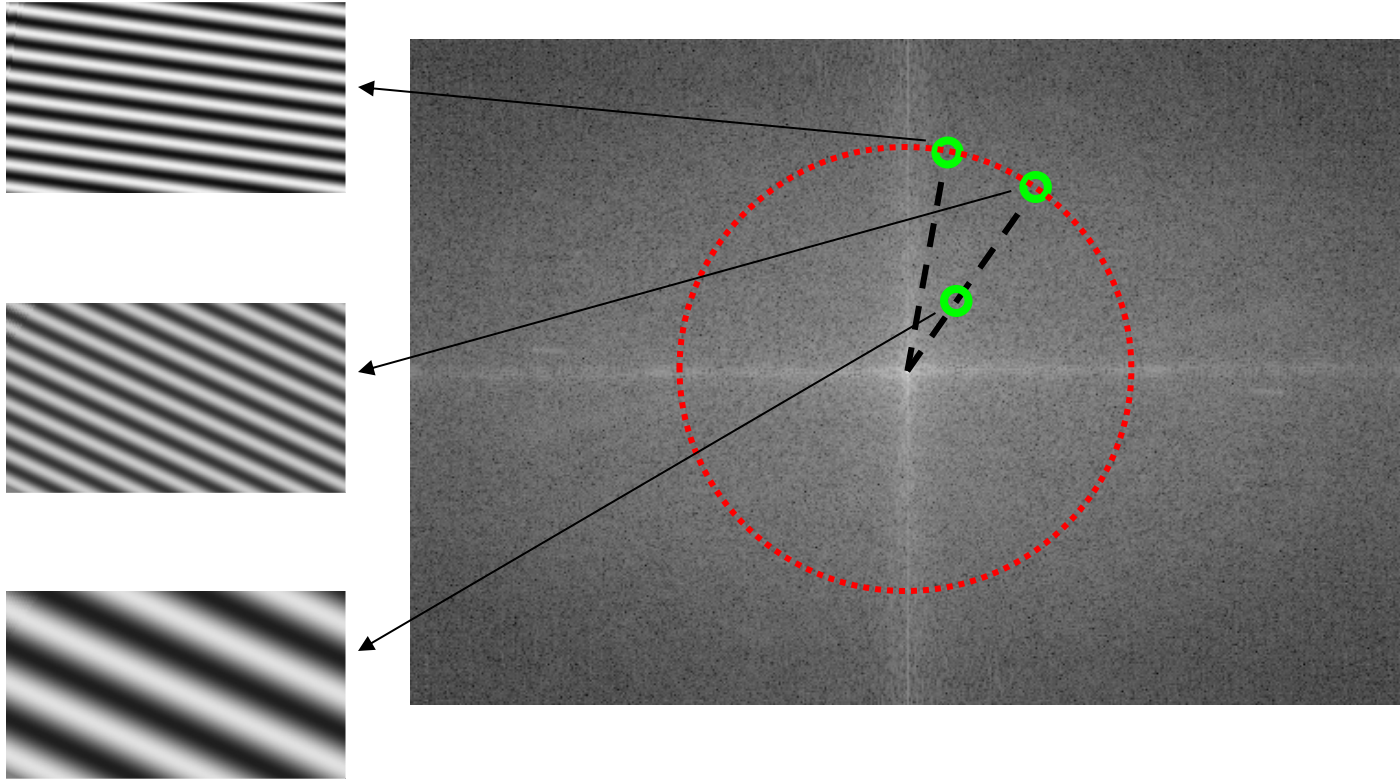
- Jede Basisfunktion ist ein Bild, das in einem Pixel den Wert 1 und in allen anderen Pixeln den Wert 0 hat.
- Zwei Basisfunktionen b_k und b_l unterscheiden sich dadurch, dass sie den „1-Pixel“ an unterschiedlichen Stellen haben.
- Vorgeschlagene Basis ist vollständig und eindeutig.



Ein erstes Beispiel



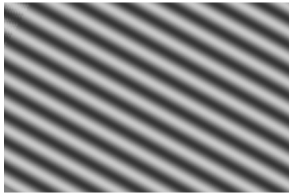
Ein erstes Beispiel



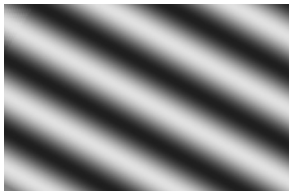
Ein erstes Beispiel



+



+



+ ... =

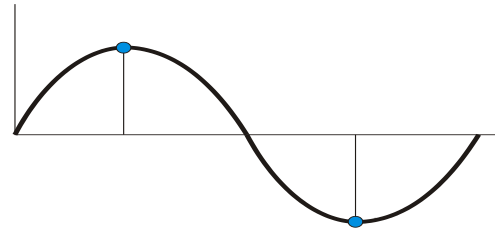
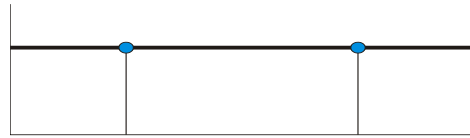


Transformation in eine andere Basis

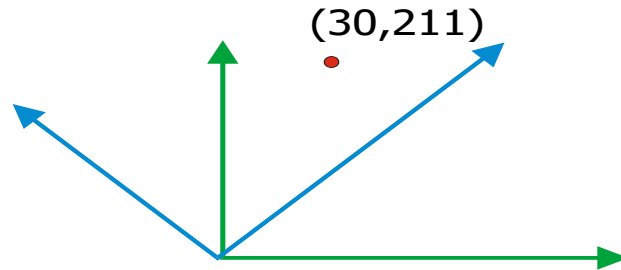
Die Transformation in eine andere Basis ist invertierbar,

- wenn sie **orthogonal** ist
- wenn die **Anzahl der Basisvektoren gleich** bleibt.

Orthogonale periodische Funktionen



Basis:
 $(1, 1)$
 $(1, -1)$



Transformation:

$$(30, 211) * \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (241, -181)$$

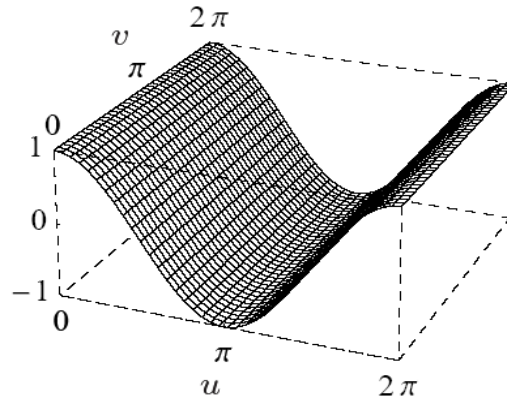
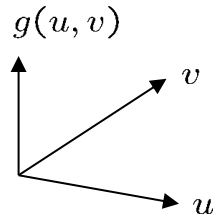
Rücktransformation:

$$(241, -181) * \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^T = (60, 422)$$

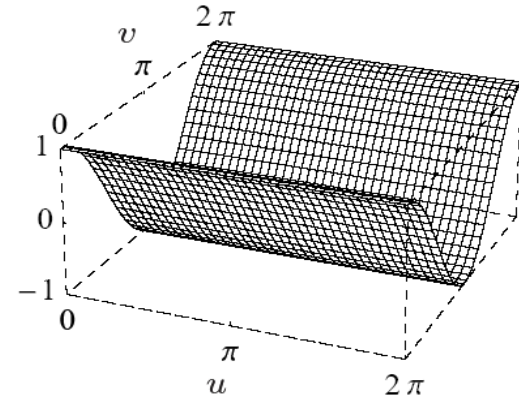
Anmerkung:

Das Resultat der Rücktransformation muss skaliert werden, weil die Basis nicht normiert ist.

Sinusfunktionen in 2D

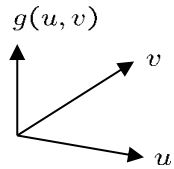


2D Kosinus in u -Richtung:
 $C(u, v) = \cos(u)$



2D Kosinus in v -Richtung:
 $C(u, v) = \cos(v)$

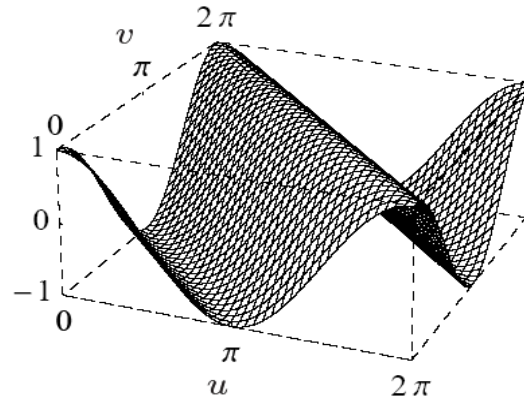
Frequenzen in x-/y-Richtung



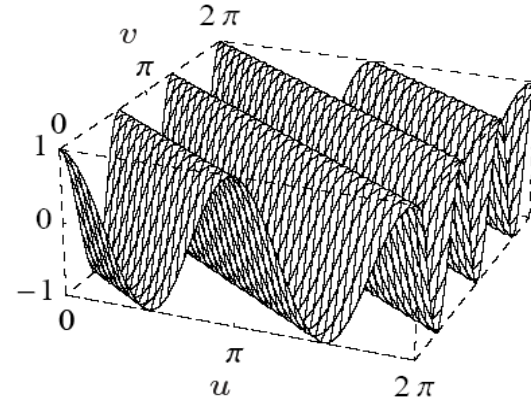
$$C(u, v) = \cos(\omega_x u + \omega_y v)$$

$$S(u, v) = \sin(\omega_x u + \omega_y v)$$

ω_x, ω_y : Kreisfrequenz in x - bzw. y -Richtung

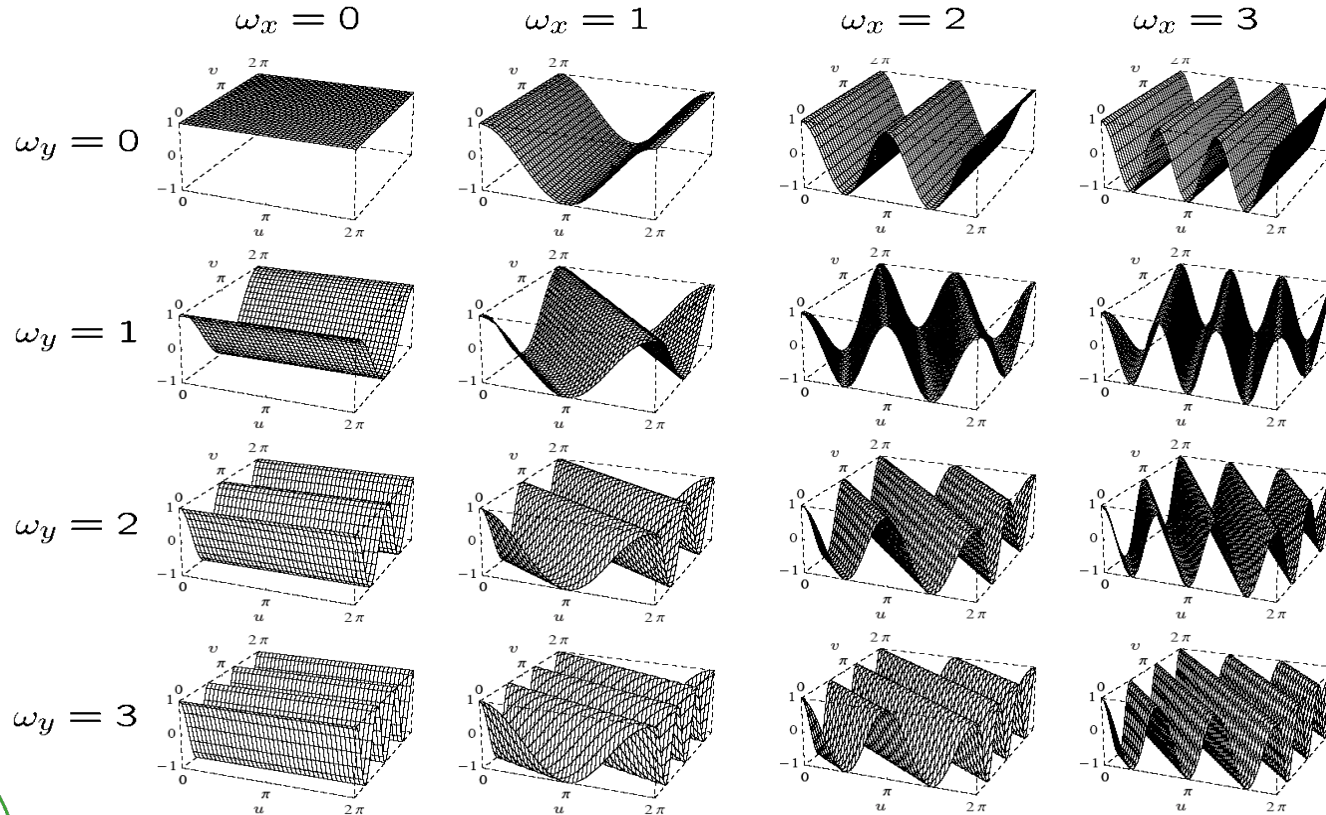


$$\omega_x = \omega_y = 1$$



$$\omega_x = 2, \omega_y = 3$$

Beispiel für 2D-Basisfunktionen



Durch **Kombination** verschiedener horizontaler und vertikaler Frequenzen können Sinus / Kosinus-Wellen mit **beliebiger Richtung und Frequenz** erzeugt werden.

2-D Fouriertransformationspaar

$$F(u, v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \cdot e^{-i \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N} \right)}$$

$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} F(u, v) \cdot e^{i \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N} \right)}$$

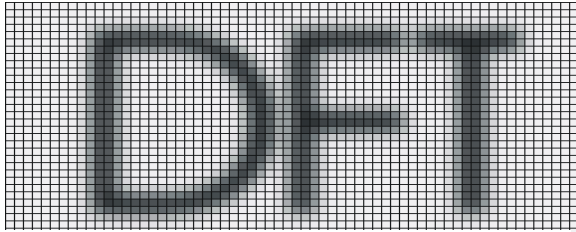
Transformationspaar für
Bilder der Größe $M \times N$

Transformationspaar für
quadratische Bilder der
Größe $N \times N$

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \cdot e^{-i \cdot \frac{2\pi}{N} \cdot (um + vn)}$$

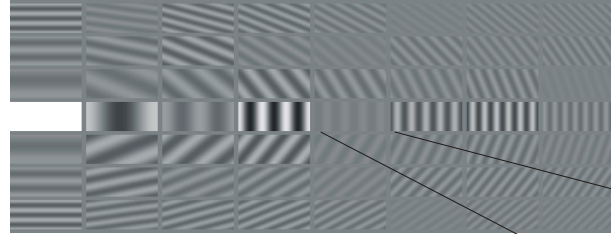
$$f(m, n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} F(u, v) \cdot e^{i \cdot \frac{2\pi}{N} \cdot (um + vn)}$$

Zweidimensionale Fouriertransformation

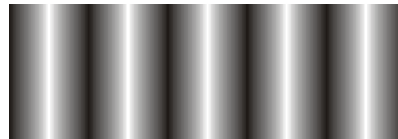


© Jähne, Digitale Bildverarbeitung

$$\text{Bild } f(m,n) = \frac{1}{MN} \cdot \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) \cdot e^{i2\pi \left(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N} \right)}$$



...

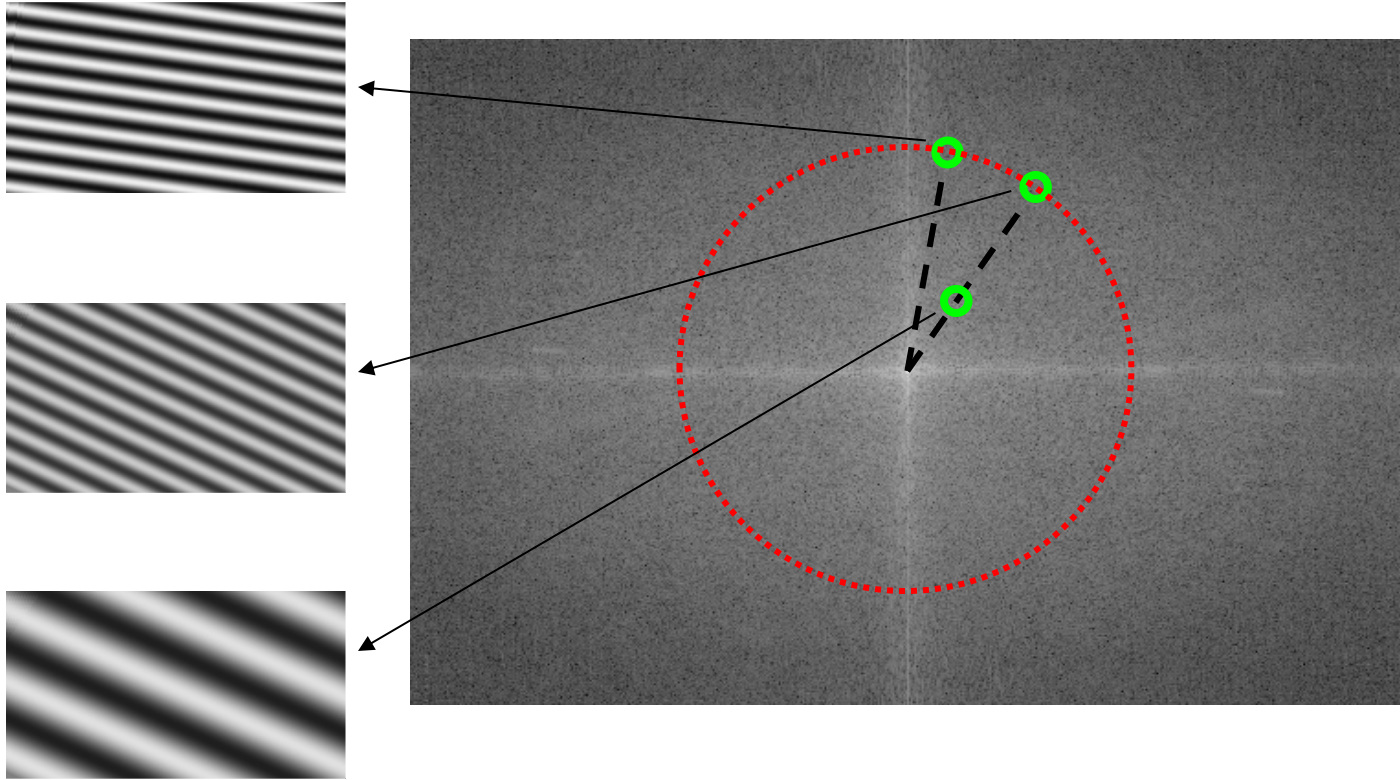


Beispiel einer Basisfunktion:

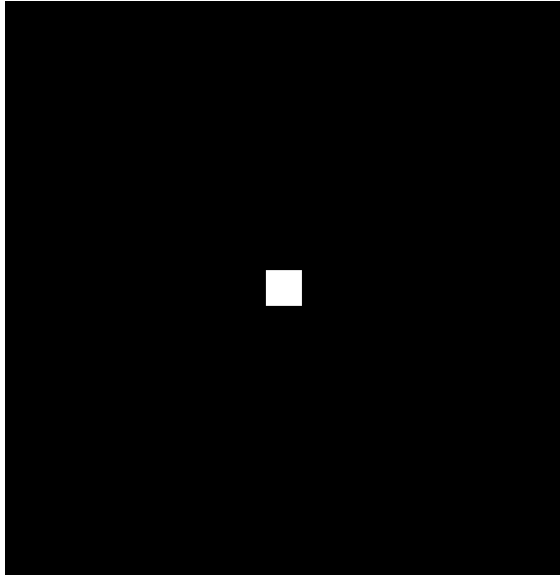
$$\times \begin{matrix} \text{gray square} \\ F(4,0) \end{matrix} =$$



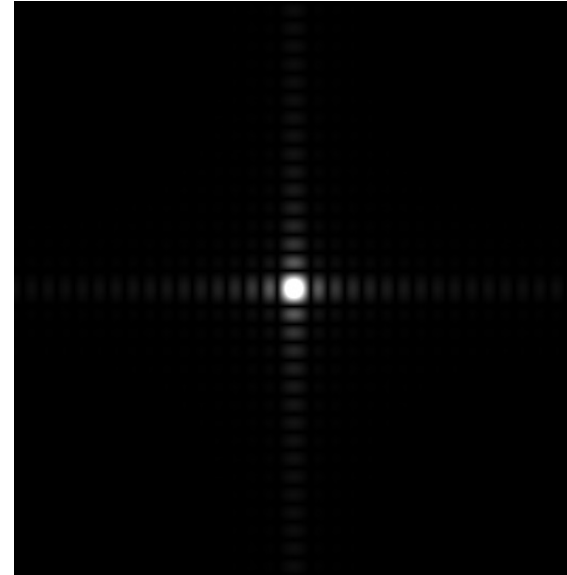
Ein erstes Beispiel



Bilder im Orts- und Frequenzraum

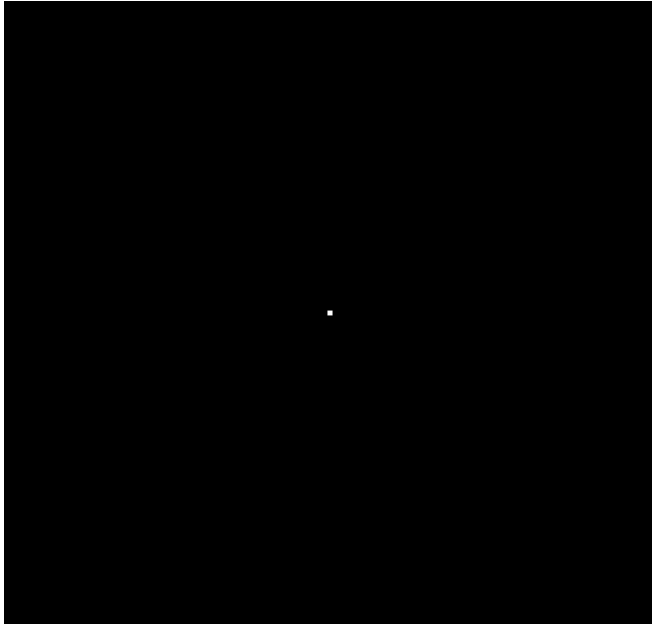


Block im Ortsbereich

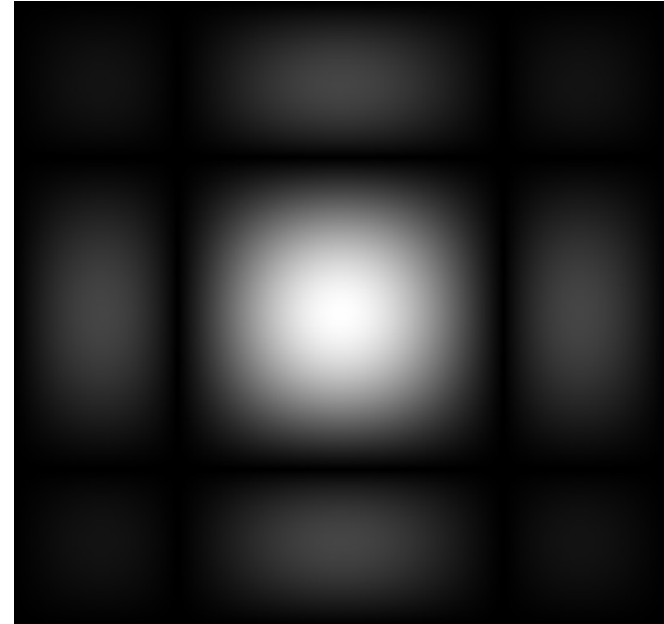


Spektrum (Amplitude)
im Frequenzbereich

Bilder im Orts- und Frequenzraum



Block im Ortsbereich



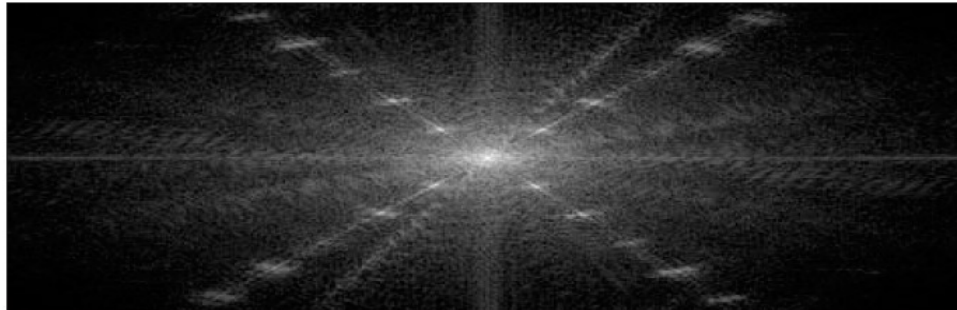
Spektrum (Amplitude)
im Frequenzbereich

Orientierung im Spektrum

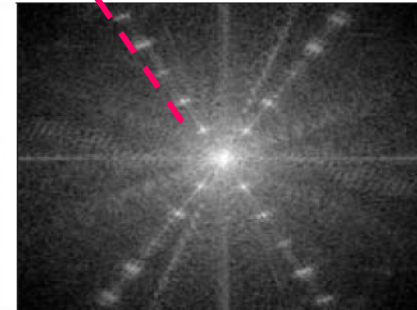
$g(u, v)$



$G(m, n)$



Original-Spektrum (zentriert)



Quadratisch skaliert

Die **Orientierung** gerichteter Strukturen wird im Fourierspektrum deutlich sichtbar. Korrekte Winkel ergeben sich aber erst nach Skalierung des Spektrums auf ein Quadrat.

2D Spektra (Beispiele)



1)

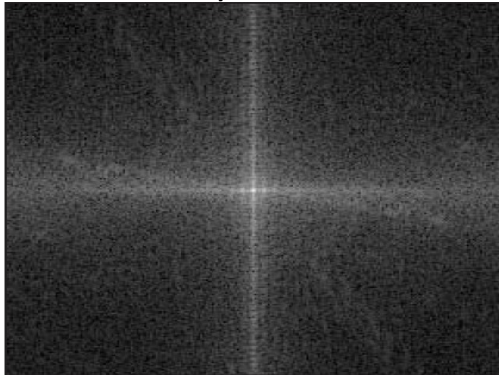


2)

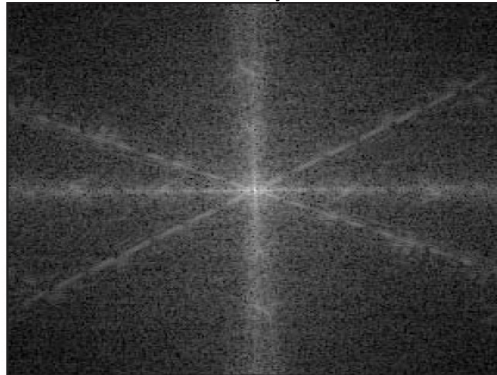


3)

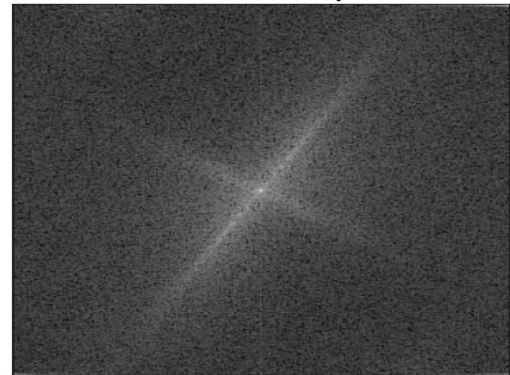
Signal



a)



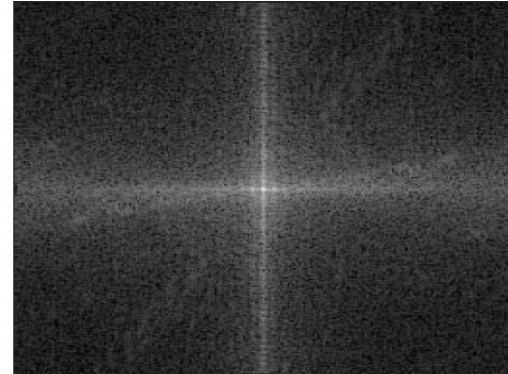
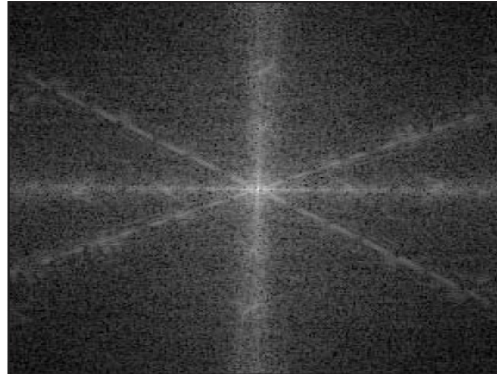
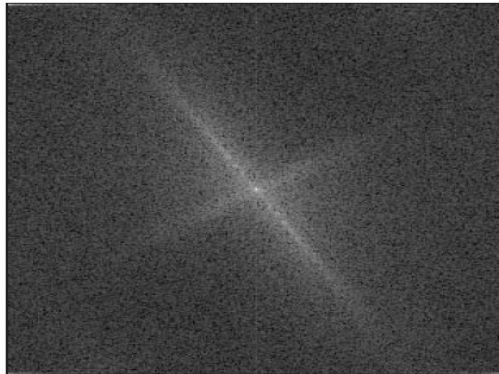
b)



c)

Spektrum

2D Spektra (Beispiele)



Signal

Spektrum

Darstellung der Amplitude

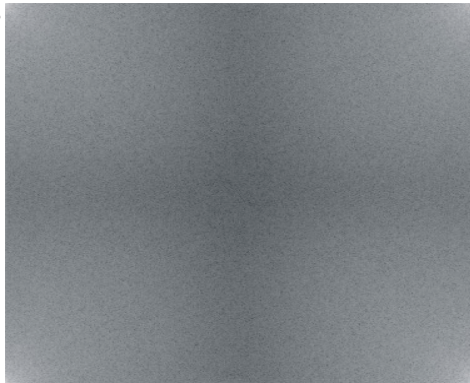
original



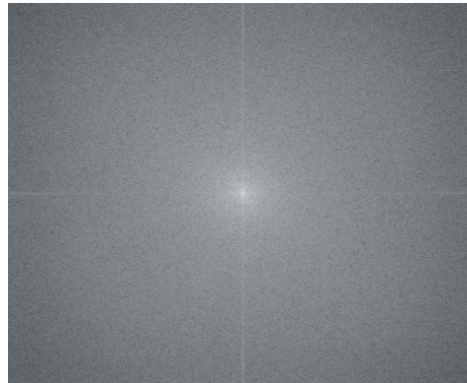
Spektrum
zentriert



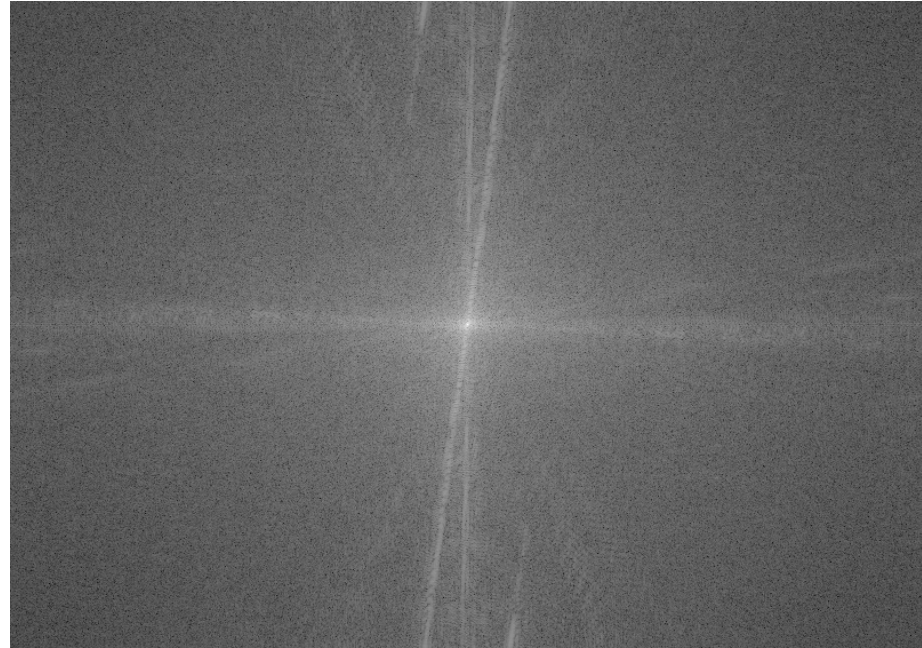
logarithmiertes
Spektrum



logarithmiertes
Spektrum,
zentriert



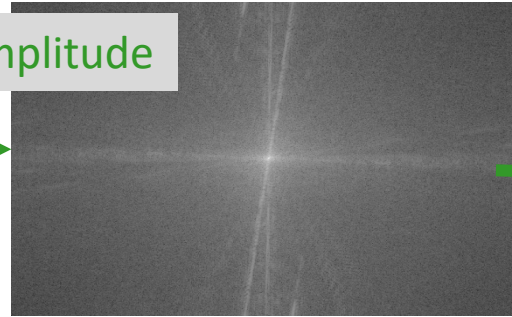
Bilder im Orts- und Frequenzraum



Der Einfluss der Phaseninformation



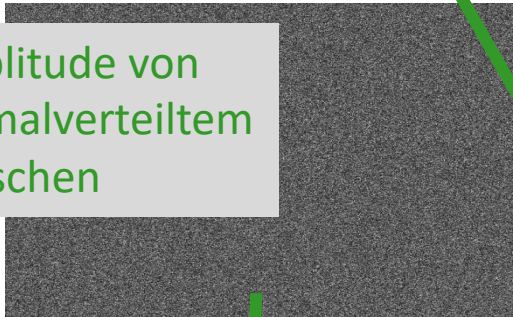
Amplitude



Rekonstruktion aus
Amplitude allein



Amplitude von
normalverteiltem
Rauschen



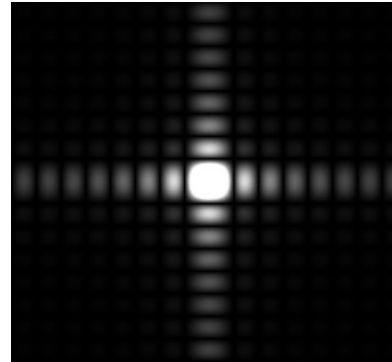
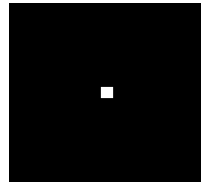
Phase



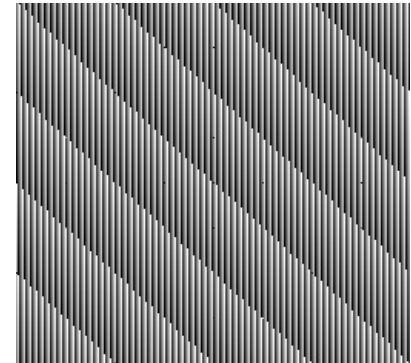
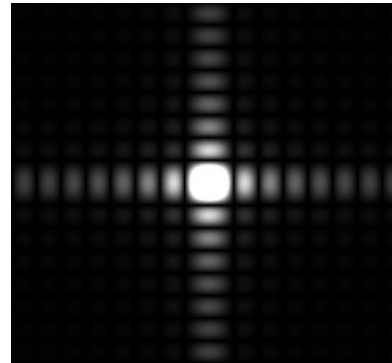
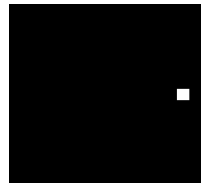
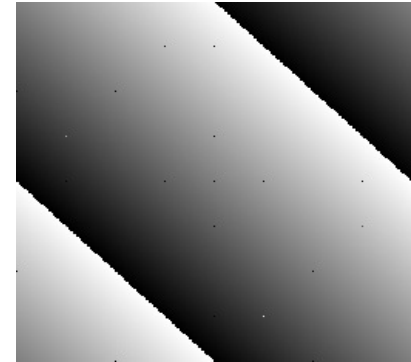
Translation (Beispiel)

Translation um $(\Delta m, \Delta n)$ führt zu einer Phasenverschiebung

$$F'(u,v) = F(u,v) \cdot \exp[-i \cdot 2\pi / N \cdot (u \cdot \Delta m + v \cdot \Delta n)]$$

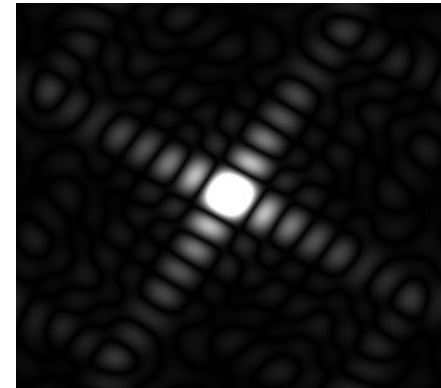
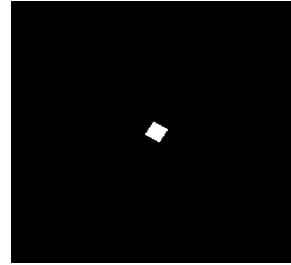
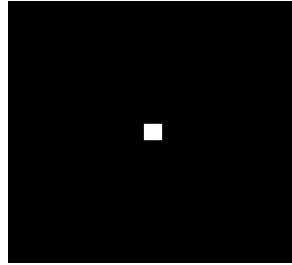
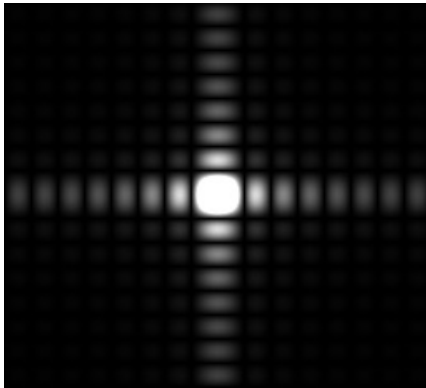


Phase



Rotation

Rotation: $F(u,v)$ wird in gleicher Weise rotiert wie $f(m,n)$.



Anwendungen der DFT: Schnelle Filterung

- Eine **lineare Faltung** zweier Funktionen im Ortsraum entspricht einer **punktweisen Multiplikation** der zugehörigen Spektre (und vice versa)
- Lineare Filter können daher auch im Spektralraum realisiert werden:

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Image space: } & g(u, v) & * & h(u, v) & = & g'(u, v) \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\
 & \text{DFT} & & \text{DFT} & & \text{DFT}^{-1} \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\
 \text{Frequency space: } & G(m, n) & \cdot & H(m, n) & \longrightarrow & G'(m, n)
 \end{array}$$

Anwendung DFT: Inverse lineare Filter

1. Angenommen, wir können eine Bildmodifikation als lineare Faltung modellieren, z.B. die Erzeugung von Unschärfe durch ein Filter mit bekannter Impulsantwort:

$$g_{\text{blur}} = g_{\text{orig}} * h_{\text{blur}}$$

2. Im Spektralraum entspricht dies der punktweisen Multiplikation des (unbekannten) Bildspektrums und dem Spektrum der Impulantwort:

$$G_{\text{blur}} = G_{\text{orig}} \cdot H_{\text{blur}}$$

3. Wenn das stimmt, dann sollte das Spektrum des (scharfen) Originalbilds folgendermaßen zu rekonstruieren sein:

$$G_{\text{orig}}(m, n) = \frac{G_{\text{blur}}(m, n)}{H_{\text{blur}}(m, n)}$$

Beispiel: Inverse Filterung

Originalbild
(unbekannt)



(a)

Gegebenes Bild
mit Unschärfe durch
bekannte
Impulsantwort



(b)

Rekonstruiertes
Bild



(c)

Rekonstruiertes Bild bei
geringfügig
abweichender
Impulsantwort



(d)

Lessons Learned

- Was ist eine 2D-Fouriertransformation?
- Was sind Basisfunktionen?
- Was ist ein 2D-Frequenzspektrum?
- Was ist eine Analyse- und Synthesefunktion?



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

